

$\text{unif}()$: Que fait l'ordinateur ?

Génère des nombres pseudo-aléatoires :

$y_0 = \text{Grain ("seed")}$

$y_0 = 1R$

$y_0 * a$: a très grand

$a = 783643$

division euclidienne par m

$m = 2860$

reste : $r \in [0, m[$

$r/m \in [0, 1[$

Je pose $y_1 = r$ et je recommence...

On a "l'impression" que la suite crée $U_1, \dots, U_n \xrightarrow{\text{iid}} U_{[0,1]}$ (Tests habituels : K-S., Test du χ^2).

On accepte l'hypothèse que $\xrightarrow{\text{iid}} U_{[0,1]}$

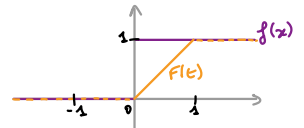
Conclusion: On ne sait pas vraiment générer des $U_{[0,1]}$.

Dans toute la suite du cours, on suppose que on sait générer $U_1, \dots, U_n \xrightarrow{\text{iid}} U_{[0,1]}$.

Idee: Si on sait simuler une $U_{[0,1]}$, on sait simuler n'importe quelle loi (ou presque)

Rappel: Densité: $\mathbb{1}_{[0,1]}(x)$

Fonction de répartition: $F(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ t & \text{si } t \in [0, 1] \\ 1 & \text{si } t > 1 \end{cases}$, c'est l'identité sur $[0, 1]$

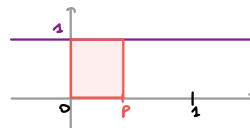


Exemple: Je veux simuler un jeu de pile ou face.

Je simule $U \sim U_{[0,1]}$, $Y = \begin{cases} 0 & \text{si } U < 0.5 \\ 1 & \text{si } U \geq 0.5 \end{cases}$

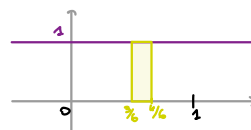
$P(Y=0) = P(U < 0.5)$ et $P(Y=1) = P(U \geq 0.5) \leadsto Y \sim \mathcal{B}(1/2)$.
 $= F(0.5) = 0.5$ et $= 1 - F(0.5) = 0.5$

Exemple: Pièce truquée $\mathcal{B}(p)$: $Y = \begin{cases} 0 & \text{si } U \in [p, 1] \\ 1 & \text{si } U \in [0, p] \end{cases}$



$P(Y=1) = P(U < p)$

Exemple: Dé à 6 faces, équilibré: $Y = \begin{cases} 1 & \text{si } U \in [0, 1/6[\\ 2 & \text{si } U \in [1/6, 2/6[\\ \vdots & \\ 6 & \text{si } U \in [5/6, 1] \end{cases}$



Transformation vers des lois continues: Exo de L_2 ?

Je veux simuler une loi de fonction de répartition F inversible.

② Je pose $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$, $Y = F^{-1}(U)$

$$\begin{aligned} \text{On a } P(Y \leq t) &= P(F^{-1}(U) \leq t) \\ &= P(F(F^{-1}(U)) \leq F(t)) \\ &= P(U \leq F(t)) = F(t) \end{aligned}$$

$\Rightarrow Y$ suit bien la loi de répartition de F .

Si F n'est pas inversible? On utilisera la fonction $\left\{ \begin{array}{l} \text{pseudo-inverse} \\ \text{quantile} \end{array} \right.$

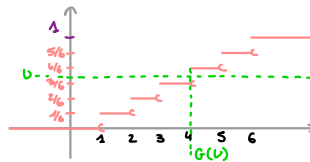
S'appelle G la pseudo-inverse de F : $G(y) = \inf \{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq y\}$.

Proposition: Si $U \sim \mathcal{U}_{[0,1]}$, $G(U) \sim$ loi de fonction de répartition de F .

Démonstration: Dans le polycopié

Exemple: $\mathcal{U}_{\{1,2,\dots,6\}}$:

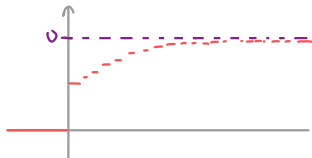
On retrouve la méthode intuitive!



Conclusion: Avec la pseudo-inverse, je vais simuler n'importe quel loi!

Sauf que: problème de temps de calcul.

• Poisson:



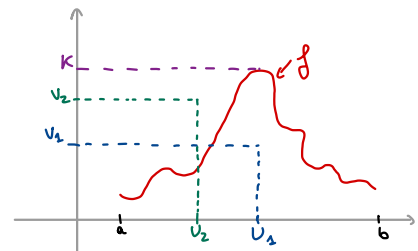
• $\mathcal{N}(0,1)$: $F = \int_0^x e^{-t^2/2} dt$ compliqué

F^{-1} c'est encore plus compliqué

Beaucoup de calculs si échantillon grand!

Méthode de rejet: Je veux simuler une variable aléatoire.

- * Support de la densité $f[a, b]$
- * $\forall x \in [a, b], f(x) \leq K$



Je tire deux suites de variables aléatoires: $\begin{cases} U_1, \dots, U_n \sim \mathcal{U}_{[a,b]} \\ V_1, \dots, V_n \sim \mathcal{U}_{[0,K]} \end{cases}$

Méthode de rejet: Tirer des (U_i, V_i) jusqu'à trouver un couple tel que: $V_i \leq f(U_i)$.

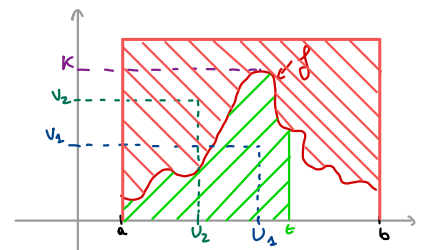
Je pose $N = \inf \{V_i \leq f(U_i)\}$ et $X = U_N$

Proposition: $X \sim$ loi de densité f

Démonstration: On regarde $P(V_n \geq f(U_n)) = \frac{\text{Area of red rectangle} - \text{Area under curve}}{\text{Area of red rectangle}} = \frac{K(b-a) - \int_a^b f(t) dt}{K(b-a)} = 1 - \frac{1}{K(b-a)}$

$$P(U_n \leq t \text{ et } V_n \leq f(U_n)) = \frac{\int_a^t f(x) dx}{K(b-a)}$$

$$P(U_n \geq t) = P("U_1 \leq t \text{ et } V_1 \leq f(U_1)" \text{ ou } "V_1 > f(U_1) \text{ et } V_2 \leq t \text{ et } V_2 \leq f(U_2)" \text{ ou } "V_1 > f(U_1) \text{ et } V_2 > f(U_2) \text{ et } V_3 \leq t \text{ et } V_3 \leq f(U_3)" \dots)$$



③

$$V_2 > f(U_2) \cap U_3 \leq t \cap V_3 \leq f(U_3) \cap \dots)$$

$$P(U_n \leq t) = \sum_{n=1}^{\infty} P(U_n \leq t \cap V_n \leq f(U_n)) \left(1 - \frac{1}{K(b-a)}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{\int_a^t f(x) dx}{K(b-a)} \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(1 - \frac{1}{K(b-a)}\right)^n}_{= K(b-a)} = \int_a^t f(x) dx$$